

# Especificación de Requisitos de Software

---

*Proyecto:*

**Revisión: 1.0**

[Seleccionar fecha]

## Contenido

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>FICHA DEL DOCUMENTO .....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                     | <b>4</b> |
| 1.1. PROPÓSITO .....                             | 4        |
| 1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA.....                     | 4        |
| 1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS..... | 4        |
| 1.4. REFERENCIAS.....                            | 4        |
| 1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO .....          | 4        |
| <b>2. DESCRIPCIÓN GENERAL .....</b>              | <b>5</b> |
| 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....               | 5        |
| 2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO.....                 | 5        |
| 2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS .....       | 5        |
| 2.4. RESTRICCIONES .....                         | 5        |
| 2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS.....            | 6        |
| 2.6. REQUISITOS FUTUROS .....                    | 6        |
| <b>3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....</b>            | <b>7</b> |
| 3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES .....   | 8        |
| 3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i> .....         | 8        |
| 3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i> .....        | 8        |
| 3.1.3 <i>Interfaces de software</i> .....        | 8        |
| 3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i> .....    | 8        |
| 3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....                  | 9        |
| 3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....               | 9        |
| 3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i> .....     | 9        |
| 3.3.2 <i>Seguridad</i> .....                     | 10       |
| 3.3.3 <i>Fiabilidad</i> .....                    | 10       |
| 3.3.4 <i>Disponibilidad</i> .....                | 10       |
| 3.3.5 <i>Mantenibilidad</i> .....                | 10       |
| 3.3.6 <i>Portabilidad</i> .....                  | 10       |
| 3.4 OTROS REQUISITOS.....                        | 10       |

## Ficha del documento

| Fecha           | Revisión | Autor          | Modificación                                                     |
|-----------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 07/09/26[Fecha] | 1.0      | Vicente Flores | [Descripción]Versión inicial de la ERS<br>— Evaluación Parcial 1 |
| [Fecha]         | [Rev]    | [Descripción]  | [Descripción]                                                    |

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente

Por la empresa suministradora

Benjamin Obreque

Sr./Sra. [Nombre]

Sr./Sra.[Nombre]

## 1. Introducción

En esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de Especificación de Requisitos Software (ERS). Consta de varias subsecciones: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento.

### 1.1. Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto Clothes Recovery, una tienda online de ropa streetwear de segunda vida (moda circular), desarrollada en la asignatura Desarrollo Fullstack II (DSY1104). Está dirigido al equipo de desarrollo y al docente evaluador.

### 1.2. Ámbito del Sistema

En esta subsección:

El sistema se llama Clothes Recovery, una tienda online de ropa streetwear de segunda mano, con identidad visual "opium gótico".

Sí hará: mostrar catálogo de productos por categoría, registro/login de usuarios, carrito de compras, contenido informativo (Nosotros, Blogs, Contacto), panel administrativo (etapa futura).

No hará (por ahora): procesar pagos reales, conectarse a una base de datos real (se usa localStorage), gestionar envíos reales.

### 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Deja la definición de "ERS" que ya está, borra la de "Comanda" (es de otro proyecto de ejemplo) y agrega:

RUN: Rol Único Nacional. Carrito: productos seleccionados antes de confirmar una compra. Stock crítico: cantidad mínima de stock bajo la cual se alerta al administrador.

### 1.4. Referencias

Anexo 1 (Instrucciones), Anexo 2 (Planilla de Requerimientos), repositorio GitHub ClothesRecovery-FullStack2, documentación de Bootstrap 5.3.3.

### 1.5. Visión General del Documento

Puedes dejar la frase que ya trae la plantilla, solo bórrale lo de "formularios de caso de uso como anexos" si no vas a agregar esos anexos.



## 2. Descripción General

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto. Esto permitirá definir con detalle los requisitos en la sección 3, haciendo que sean más fáciles de entender.

Normalmente, esta sección consta de las siguientes subsecciones: Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, factores que se asumen y futuros requisitos.

### 2.1. Perspectiva del Producto

Clothes Recovery es, por ahora, un producto independiente: un frontend estático (HTML, CSS, JS) que simula una tienda usando `localStorage`. Está pensado para integrarse más adelante con el backend de microservicios ya existente (ClothesRecovery-FullStack2).

### 2.2. Funciones del Producto

Navegación entre páginas, registro/login(login futuro) con validación JS, catálogo generado dinámicamente desde un arreglo, carrito de compras, panel admin (futuro).

### 2.3. Características de los Usuarios

Reemplaza el ejemplo del cajero/cocinero por:

Habrán 3 perfiles: Cliente (usuario común, sin conocimientos técnicos), Vendedor (ve productos y órdenes, sin más permisos), Administrador (acceso total, gestiona productos y usuarios).

### 2.4. Restricciones

HTML5, CSS3 y JavaScript. Framework Bootstrap 5.3.3 vía CDN. JavaScript inline (sin archivos .js externos). Sin backend real por ahora (se usa `localStorage`). Repositorio público en GitHub.

- Lenguaje(s) de programación.
- Protocolos de comunicación.
- Requisitos de habilidad.
- Criticidad de la aplicación.
- Consideraciones acerca de la seguridad.

## 2.5. Suposiciones y Dependencias

Se asume navegador moderno con JavaScript habilitado. Depende de servicios externos vía CDN (Bootstrap, Google Fonts). Se asume integración futura con el backend ya construido.

## 2.6. Requisitos Futuros

Conexión real al backend de microservicios, pasarela de pago, base de datos real, notificaciones por correo, sistema de reseñas.

### 3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la sección más larga e importante de la ERS. Deberán aplicarse los siguientes principios:

- El documento debería ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses.
- Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna influencia sobre los requisitos.
- Todo requisito deberá ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado.
- Lo ideal, aunque en la práctica no siempre realizable, es que los requisitos posean las siguientes características:
  - **Corrección:** La ERS es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y que será implementado en el sistema) refleja alguna necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado.
  - **No ambiguos:** Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberán utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario.
  - **Completo:** Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la ERS. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos.
  - **Consistentes:** Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorio no es implementable.
  - **Clasificados:** Normalmente, no todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar requisitos no esenciales.
  - **Verificables:** La ERS es verificable si y sólo si todos sus requisitos son verificables. Un requisito es verificable (testable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple con el requisito. Un requisito ambiguo no es, en general, verificable. Expresiones como a veces, bien, adecuado, etc. Introducen ambigüedad en los requisitos. Requisitos como “en caso de accidente la nube tóxica no se extenderá más allá de 25Km” no es verificable por el alto costo que conlleva.



- **Modificables:** La ERS es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y consistente. La utilización de herramientas automáticas de gestión de requisitos facilitan enormemente esta tarea.
- **Trazables:** La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación. La trazabilidad hacia atrás indica el origen (documento, persona, etc.) de cada requisito. La trazabilidad hacia delante de un requisito R indica que componentes del sistema son los que realizan el requisito R.

### 3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

#### 3.1.1 Interfaces de usuario

Páginas web con header (logo, menú, carrito), contenido central según la página, y footer con contacto/categorías. Identidad visual oscura, acento rojo, tipografía gótica en el logo.

#### 3.1.2 Interfaces de hardware

Solo requiere un dispositivo con navegador web y conexión a internet

#### 3.1.3 Interfaces de software

- Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.
- Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:
- Descripción del producto software utilizado
- Propósito del interfaz
- Definición del interfaz: contiendo y formato

#### 3.1.4 Interfaces de comunicación

Por ahora ninguna (no hay backend conectado). A futuro: peticiones HTTP/HTTPS (API REST) hacia los microservicios

### 3.2 Requisitos funcionales

D

- **Registro de usuario** — Actor: Cliente. El sistema valida RUN (dígito verificador), correo (dominio permitido) y registra los datos.
- **Inicio de sesión** — Actor: Cliente/Vendedor/Admin. Autenticación con correo y contraseña.
- **Listado de productos** — Actor: Cliente. Catálogo generado dinámicamente vía JS.
- **Detalle de producto** — Actor: Cliente. Info detallada + botón añadir al carrito.

- **Carrito de compras** — Actor: Cliente. Ver, modificar cantidad, eliminar, calcular total.
- **Formulario de contacto** — Actor: Cliente. Nombre, correo (opcional), comentario.
- **Gestión de productos** — Actor: Administrador. Crear/editar/ver productos.
- **Gestión de usuarios** — Actor: Administrador. Crear/editar/ver usuarios y roles.
- 

### 3.3 Requisitos no funcionales

#### 3.3.1 Requisitos de rendimiento

Al ser un sitio estático, se espera carga en menos de 2 segundos en banda ancha estándar.

#### 3.3.2 Seguridad

- La validación es solo del lado del cliente (JS) por ahora — no es seguridad real, sino usabilidad. La seguridad real se implementa cuando se conecte el backend.

#### 3.3.3 Fiabilidad

No aplica todavía, al no haber servidor propio.

#### 3.3.4 Disponibilidad

El sitio debe estar disponible mientras el archivo esté alojado

#### 3.3.5 Mantenibilidad

Todo el CSS centralizado en un solo archivo externo (estilos.css); JS comentado y organizado por bloques.

3.3.6 Portabilidad Gracias a Bootstrap, el sitio es responsivo sin código adicional (celular, tablet, escritorio).

### 3.4 Otros Requisitos

Debe funcionar en versiones recientes de Chrome, Firefox y Edge.